Guion de trabajo tutorizado

IA generativa: aplicación en casos de uso y emprendimiento

Aplicaciones Empresariales

Profesor D. Juan Andrés Avilés Sánchez
Máster Big Data & Business Analytics (MBDA)





Alumno: ÁLVARO RAMOS BERNABÉ

ENUNCIADO DE LA ACTIVIDAD

Enunciado de la actividad «AE 3 - IA generativa, casos de uso y emprendimiento» (Campus Virtual UPO). Documento de referencia: Goldman Sachs, Top of Mind, número 129, «Gen AI: too much spend, too little benefit?», 25 de junio de 2024.

El ejercicio individual consiste en una reflexión sobre el documento tratado en clase «GenAI: Too much spend, too little benefit?», en la que el alumno dé su punto de vista sobre el futuro de esta tecnología y su opinión sobre los comentarios de los participantes en el documento.

Formato libre basado en documento (Word, PPT, PDF) y subir el documento a la actividad de la plataforma.

RESOLUCIÓN

1. Objeto de la reflexión

El número 129 de *Top of Mind* de Goldman Sachs no es un informe con una tesis única, sino una **confrontación deliberada de posiciones** sobre la misma pregunta: si el billón largo de dólares de inversión en capacidad de IA que las grandes tecnológicas tienen comprometido va a generar alguna vez un retorno proporcional. El documento enfrenta a dos escépticos de peso —Daron Acemoglu (MIT) y Jim Covello (jefe de análisis global de renta variable de la propia Goldman Sachs)— con tres analistas optimistas de la casa —Joseph Briggs, Kash Rangan y Eric Sheridan— y añade dos capítulos sobre las restricciones físicas de la expansión: los chips (Toshiya Hari) y la energía (Brian Janous, Carly Davenport y Alberto Gandolfi).

La reflexión que sigue resume ese debate, valora los argumentos de cada participante y termina con mi punto de vista, tanto sobre el futuro de la tecnología como sobre su aplicación en el entorno en el que trabajo, el sector de la asesoría y la comercialización energética.

2. El mapa del debate

Participante	Posición	Argumento central
Daron Acemoglu (MIT)	Escéptico económico	Solo en torno a una cuarta parte de las tareas expuestas a la IA serán rentables de automatizar en la próxima década. Su estimación: +0,5 % de productividad y +0,9 % de PIB acumulados en EE. UU. en diez años.
Jim Covello (GS)	Escéptico tecnológico y de coste	Para justificar un coste de ~1 billón de dólares, la tecnología tendría que resolver problemas muy complejos, y no está diseñada para eso. Además, la caída de costes que todos dan por segura no está garantizada.
Joseph Briggs (GS)	Optimista con modelo	La automatización de una parte sustancial de las tareas implica hasta un 15 % de mejora bruta acumulada de productividad; su escenario base es un ~9 % de productividad y ~6,1 % de PIB.
Kash Rangan y Eric Sheridan (GS)	Optimistas de mercado	Este ciclo de capex es más prometedor que los anteriores; el gasto en relación con los ingresos de las compañías no difiere materialmente de ciclos previos. La «aplicación estrella» aún no ha aparecido, pero eso es normal en esta fase.
Toshiya Hari (GS)	Restricción de oferta	La escasez de chips y de capacidad de empaquetado avanzado limita el ritmo de despliegue.
Brian Janous (Cloverleaf) y Carly Davenport (GS)	Restricción energética	La demanda eléctrica de los centros de datos rompe dos décadas de demanda plana en EE. UU.; la red no está preparada y los plazos de conexión son de años.
Alberto Gandolfi (GS)	Oportunidad sectorial	La demanda eléctrica europea

		crecerá un 40-50 % en diez años; se espera un superciclo de inversión en redes (+80-100 %) y cerca de 800 GW de eólica y solar en 10-15 años.

Conviene subrayar algo que el propio formato del documento pone de relieve: **los dos escépticos no discuten lo mismo**. Acemoglu discute cuánta economía real puede mover la tecnología; Covello discute si el coste de construirla se recuperará. Se puede estar de acuerdo con uno y no con el otro, y de hecho creo que esa es la posición más defendible.

3. Los escépticos

3.1. Acemoglu: el argumento de las tareas

El razonamiento de Acemoglu es de una honestidad metodológica notable: parte de la fracción de tareas expuestas a la IA, la multiplica por el ahorro de coste plausible en cada una y obtiene una cifra agregada modesta. La conclusión —**+0,5 % de productividad en una década**— resulta chocante frente al discurso dominante, pero su fuerza está en que obliga a decir en qué punto exacto se discrepa: o hay más tareas automatizables, o el ahorro por tarea es mayor, o aparecen tareas nuevas que su modelo no contempla.

Su matiz más interesante no es el numérico, sino el de la **asimetría del error**: «el riesgo de que nuestros hijos en 2074 nos acusen de habernos movido demasiado despacio en 2024 parece mucho menor que el riesgo de movernos demasiado rápido y destruir instituciones en el proceso». Es un argumento de gestión de riesgos, no de previsión económica, y me parece el más sólido de toda su intervención.

Donde su análisis me convence menos es en el tratamiento de las **tareas nuevas**. Él mismo cita el trabajo de David Autor: el 60 % de los empleos actuales corresponden a ocupaciones que no existían hace ochenta años. Acemoglu responde que ese efecto «no es una ley de la naturaleza», lo cual es cierto, pero deja el modelo cojo por un lado concreto: mide lo que la tecnología abarata, no lo que la tecnología **hace posible por primera vez**. Históricamente, ahí es donde se ha generado la mayor parte del valor, y es también el componente que ningún modelo sabe estimar por adelantado. Su previsión es, en el fondo, una cota inferior razonable presentada como previsión central.

3.2. Covello: el argumento del coste

Covello es más agresivo y también más fácil de contrastar con los hechos posteriores. Su tesis tiene tres patas:

- **La tecnología es carísima y no resuelve problemas complejos.** Es la pata más débil: confunde el estado de un producto con el de una capacidad. En junio de 2024 los modelos ya hacían razonablemente bien tareas de coste laboral no trivial —clasificación documental, extracción de datos de facturas, atención de primer nivel, generación de código— que no son «problemas extremadamente complejos», pero sí representan un volumen enorme de horas de trabajo administrativo.
- **La caída de costes no está garantizada.** Aquí su comparación con ASML y Nvidia es buena economía industrial: si un único proveedor domina el cuello de botella, el precio

no baja. Lo que no anticipa es que la competencia podía llegar por otro lado, el del **software y el tamaño del modelo**: cuantización, destilación, modelos abiertos ejecutables en hardware modesto y competencia entre proveedores de inferencia. El coste por token de una capacidad dada ha caído de forma muy marcada desde que se publicó el artículo, lo que invalida parcialmente su predicción, aunque no por la vía que él examinaba.

- **La analogía con internet.** Sostiene que internet fue barato desde el primer día y que por eso desplazó a los incumbentes, mientras que la IA es cara desde el primer día. La observación es correcta y es el mejor argumento del artículo, pero es incompleta: el coste relevante para una empresa no es el del entrenamiento del modelo —que paga otro —, sino el de la **llamada a la API**, que es de céntimos. La asimetría entre quien construye la infraestructura y quien la consume es precisamente lo que hace posible que la inversión resulte ruinosa para algunos y rentabilísima para otros.

Su frase de cierre —«las grandes tecnológicas no tienen más remedio que participar en la carrera armamentística de la IA»— describe con precisión un fenómeno real: buena parte del capex no responde a un cálculo de retorno, sino al coste de quedarse fuera. Eso es exactamente lo que ocurre en las burbujas de infraestructura, y no implica que la tecnología sea inútil.

4. Los optimistas

Briggs sostiene el otro extremo del rango con un **9 % de productividad y un 6,1 % de PIB**, casi veinte veces la estimación de Acemoglu. La distancia entre ambas cifras no procede de una discrepancia sobre la tecnología, sino de tres supuestos: qué proporción de tareas acaba siendo automatizable, cuánto cuesta automatizarlas y si se crean tareas nuevas. Un orden de magnitud de diferencia a partir de tres parámetros no observables debería leerse como lo que es: **una señal de que nadie sabe la respuesta**, y una invitación a desconfiar de cualquier cifra concreta a diez años, venga del escéptico o del optimista.

Rangan y Sheridan aportan el argumento más útil para un inversor y el más aburrido para un tecnólogo: los ciclos de capex tecnológico se han parecido siempre a este, el gasto en relación con los ingresos no es anómalo y la fase de «picos y palas» —vender infraestructura a quienes construyen— precede siempre a la fase de aplicaciones. Es una observación histórica correcta, aunque tiene el inconveniente de ser compatible con casi cualquier desenlace: también la fibra óptica de 1999 encajaba en ese patrón, y la sobreinversión fue real aunque la infraestructura terminara siendo útil.

La conclusión editorial del número —«seguimos viendo recorrido para el tema de la IA, o bien porque la IA empieza a cumplir su promesa, o bien porque las burbujas tardan mucho en estallar»— es, en su cinismo, la frase más honesta del documento.

5. Las restricciones físicas: chips y, sobre todo, energía

La parte del informe que menos se cita en clase es la que a mí más me interesa, porque conecta directamente con mi trabajo. Janous y Davenport describen un cambio estructural: tras dos décadas de demanda eléctrica prácticamente plana en Estados Unidos, los centros de

datos introducen un crecimiento sostenido que la red no está dimensionada para absorber, con plazos de conexión y de construcción de líneas que se miden en años, no en trimestres. Gandolfi traslada el análisis a Europa: **40-50 % más de demanda eléctrica en diez años**, un superciclo de inversión en redes del 80-100 % y cerca de **800 GW** adicionales de eólica y solar.

Esto tiene dos implicaciones que el debate económico suele pasar por alto:

- **El límite de la expansión de la IA a medio plazo probablemente no sea el silicio, sino el megavatio y el permiso de conexión.** Un centro de datos se construye en dieciocho meses; una línea de transporte, en siete u ocho años. Es una restricción que no se resuelve con más capital.
- **El sector energético es beneficiario neto del ciclo, gane o pierda quien invierte en modelos.** Si la IA cumple sus promesas, la demanda eléctrica crece; si se queda a medias, buena parte de la inversión en redes y renovables ya estará hecha y seguirá siendo necesaria por la electrificación del transporte y la calefacción. Es una de las pocas apuestas del documento que no depende de acertar con la tecnología.

6. Mi punto de vista sobre el futuro de la tecnología

Mi posición es que **ambos bandos pueden tener razón a la vez**, porque están respondiendo a preguntas distintas, y que el desenlace más probable no es ni el colapso ni la transformación acelerada, sino una **decepción agregada con bolsas de valor muy concentradas**. Lo argumento en cuatro puntos.

6.1. El retorno de la infraestructura y el retorno de la aplicación son cosas distintas

La pregunta del título del informe —demasiado gasto, poco beneficio— mezcla dos balances. Es perfectamente posible que una parte relevante del capex en centros de datos nunca se amortice y que, simultáneamente, miles de empresas obtengan retornos excelentes de aplicaciones que consumen esa capacidad a precio de saldo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la fibra óptica: los que la tendieron quebraron, y sobre esa fibra amortizada a precio de derribo se construyó la década siguiente de internet. La historia no se repite, pero la estructura del problema es reconocible.

6.2. El cuello de botella no es el modelo, es la organización

Lo que he visto en mi propio trabajo es que la distancia entre «el modelo puede hacer esto» y «esto está en producción y alguien confía en el resultado» es mucho mayor de lo que sugiere una demostración. Esa distancia se llama datos ordenados, procesos definidos, trazabilidad, control de calidad y responsabilidad sobre el error. Acemoglu lo intuye cuando dice que algunas empresas «serán demasiado optimistas sobre su capacidad de integrar la IA en su organización»; en mi experiencia, ese es **el principal determinante del retorno**, muy por encima de qué modelo se elija. Una pyme con sus datos desordenados no obtiene productividad de un LLM: obtiene una demostración bonita.

6.3. La caída de costes es real, pero desplaza el problema

Covello se equivoca al dar por hecho que los costes no caerían, pero su intuición de fondo —que el coste es lo que decide— sigue siendo válida. Lo que sucede cuando el coste por tarea cae es que el listón se mueve: tareas que no eran rentables de automatizar pasan a serlo, y el debate se traslada de «¿podemos permitírnoslo?» a «¿quién responde cuando se equivoca?». En sectores regulados como el energético, esa segunda pregunta es la que realmente frena el despliegue.

6.4. La asimetría de Acemoglu sigue en pie

Aunque discrepe de su cifra, su argumento de riesgo me parece el más valioso del documento y el que mejor ha envejecido: el coste de equivocarse por exceso de velocidad —automatizar decisiones que afectan a personas sin entender el sistema que las produce— es mayor y más difícil de revertir que el coste de llegar un par de años tarde. Para una empresa, esto se traduce en una recomendación muy concreta: **empezar por los procesos donde el error es barato y verificable**, y dejar para después aquellos en los que un fallo tiene consecuencias contractuales, económicas o legales.

7. Aplicación a mi entorno: asesoría y comercialización energética

Trasladando el debate a un caso concreto de negocio, que es el objeto de la asignatura, distingo tres bloques con retornos muy distintos:

Caso de uso	Valor esperado	Por qué
Extracción de datos de facturas y contratos (CUPS, tarifa, potencias, consumos, fechas)	Alto y medible	Sustituye trabajo manual repetitivo, el resultado es verificable contra el documento original y el error es barato de detectar y corregir. Es el caso de uso que antes se amortiza.
Asistencia al agente comercial: resumen del histórico del cliente, preparación de la llamada, redacción de la propuesta	Medio-alto	Ahorra minutos en cada interacción y mejora la consistencia del discurso, pero exige tener los datos del CRM limpios y accesibles: el retorno depende del dato, no del modelo.
Atención automatizada de primer nivel y generación de documentación regulatoria	Medio, con condiciones	Técnicamente viable, pero cualquier afirmación errónea sobre precios, plazos o condiciones tiene consecuencias contractuales. Requiere recuperación sobre fuentes controladas, citas y validación humana antes de enviar.
Predicción de consumo, detección de anomalías y segmentación de cartera	Alto, pero no es GenAI	Los mejores retornos analíticos del sector siguen viniendo de modelos estadísticos y de *machine learning* clásico. Conviene no atribuir a la IA generativa un valor que produce la analítica de toda la vida.

Esta última fila me parece la conclusión más útil de todo el ejercicio para una empresa: **una parte del retorno que hoy se contabiliza como «IA» procede de haber ordenado los datos** para poder aplicarla. Ese trabajo previo tiene valor por sí mismo y se habría pagado igual sin modelos generativos de por medio.

8. Conclusión

- El informe acierta en la pregunta y no puede acertar en la respuesta: con tres parámetros no observables, el rango de estimaciones va de +0,5 % a +9 % de productividad, y esa dispersión es el verdadero resultado del ejercicio.
- El escenario que considero más probable es el de una **infraestructura sobredimensionada y una aplicación subestimada**: pérdidas relevantes para algunos inversores en capacidad, y ganancias discretas pero reales, distribuidas entre muchas empresas, en tareas administrativas de bajo riesgo.
- Las restricciones físicas —red eléctrica y permisos— marcarán el ritmo real de despliegue más que la capacidad de los modelos, y convierten al sector energético en beneficiario del ciclo con independencia de cómo acabe el debate.
- Para una empresa concreta, la decisión no es «invertir o no en IA», sino **elegir los procesos por el coste del error**: automatizar primero donde equivocarse es barato y comprobable, y ordenar los datos, que es lo que de verdad determina si habrá retorno.
- Y una lectura final sobre el propio documento: que una casa de análisis publique a la vez a quien dice que la tecnología no se pagará nunca y a quien estima un 9 % de productividad, sin resolver la contradicción, es un ejercicio de honestidad intelectual poco común y, probablemente, la actitud correcta ante una tecnología que todavía no ha enseñado su mejor aplicación.

Referencias

Goldman Sachs Global Macro Research (2024). «Gen AI: too much spend, too little benefit?», Top of Mind, nº 129, 25 de junio de 2024.

Entrevistas y capítulos citados: Daron Acemoglu (MIT); Jim Covello, Joseph Briggs, Kash Rangan, Eric Sheridan, Toshiya Hari, Carly Davenport y Alberto Gandolfi (Goldman Sachs); Brian Janous (Cloverleaf Infrastructure).

Material de clase: «2026 - UPO - GenAI Casos de Uso y Potencial de Negocio» (Juan A. Avilés, IBM Spain).